Estadística y probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población, muestra y tipos de variables estadísticas
- Organizar datos en tablas de frecuencias absolutas y relativas
- Construir e interpretar diagramas de barras, de sectores y de líneas
- Calcular la media, la mediana, la moda y el rango
- Reconocer experimentos aleatorios, espacio muestral y sucesos
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace y con frecuencias

Para pensar

Un anuncio dice: «9 de cada 10 dentistas recomiendan este chicle». ¿Qué preguntas harías antes de creértelo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

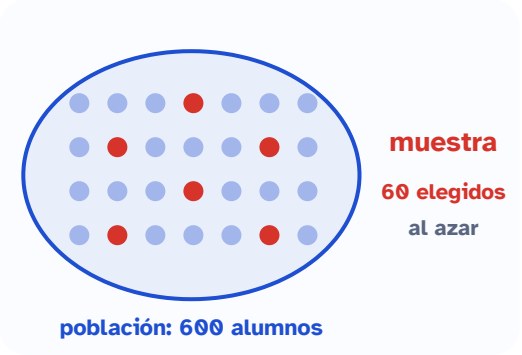
Explicación

1.1 ¿Qué estudia la estadística?

La **estadística** es la parte de las matemáticas que **recoge, organiza, representa y analiza datos** para sacar conclusiones. Se usa en encuestas, deportes, medicina, meteorología, economía...

La **población** es el conjunto de todos los elementos que queremos estudiar (por ejemplo, los 600 alumnos de un instituto). Cada elemento es un **individuo**. Cuando la población es muy grande, se estudia solo una parte, llamada **muestra** (por ejemplo, 60 alumnos).

Para que las conclusiones sean fiables, la muestra debe ser **representativa**: suficientemente grande y elegida **al azar**, sin favorecer a ningún grupo. Si para saber el deporte favorito del instituto solo preguntas al equipo de baloncesto, el resultado estará sesgado. Las encuestas electorales preguntan a unas pocas miles de personas para estimar lo que votarán millones.



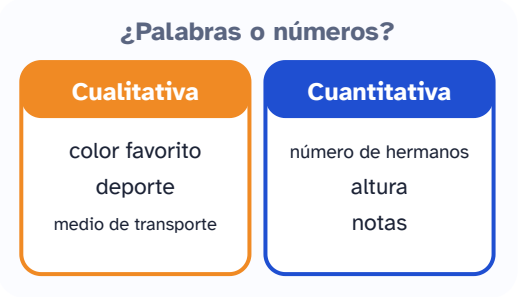
1.2 Variables estadísticas

Una **variable estadística** es la característica que estudiamos en cada individuo. Puede ser de dos tipos:

- **Cualitativa**: sus valores son **cualidades** que se expresan con palabras. Ejemplos: color favorito, deporte preferido, lugar de nacimiento, medio de transporte.
- **Cuantitativa**: sus valores son **números**. Puede ser **discreta**, si toma valores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Distinguir el tipo de variable es importante, porque decide qué gráficos y qué cálculos tienen sentido. Con una variable cualitativa no se puede calcular la media: ¡no existe el «color medio»! Pero sí se puede buscar la moda (el color más repetido).



1.3 Tablas de frecuencias

Para organizar los datos se hace un **recuento** y se construye una **tabla de frecuencias**:

- **Frecuencia absoluta** (f): número de veces que aparece cada valor. La suma de todas es el número total de datos, N.
- **Frecuencia relativa** (fr): frecuencia absoluta dividida entre N. Se puede expresar como fracción, decimal o porcentaje. La suma de todas es 1 (o 100 %).

Ejemplo: preguntamos a 20 alumnos cuántas mascotas tienen.

Mascotas	Recuento	f	fr	%
0	𝍸 |	6	0,30	30 %
1	𝍸 𝍸	9	0,45	45 %
2	𝍸	4	0,20	20 %
3	|	1	0,05	5 %
Total		20	1	100 %

La frecuencia relativa permite **comparar** grupos de distinto tamaño: 9 de 20 (45 %) es más que 12 de 30 (40 %), aunque 12 sea mayor que 9.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

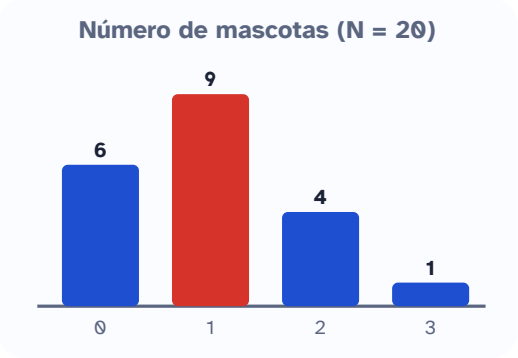
1.4 Diagrama de barras

El **diagrama de barras** representa cada valor de la variable con una barra cuya **altura** es su frecuencia. Para construirlo:

1. En el eje horizontal se colocan los valores de la variable.
2. En el eje vertical, las frecuencias, con una escala adecuada que empiece en 0.
3. Se dibuja una barra por valor, todas del mismo ancho y separadas.
4. Se pone título y se rotulan los ejes.

Sirve para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Con un vistazo se ve cuál es el valor más frecuente (la barra más alta) y se comparan las frecuencias.

¡Cuidado con los gráficos engañosos! Si el eje vertical no empieza en 0, diferencias pequeñas parecen enormes. Los anuncios y algunas noticias usan este truco a propósito.



1.5 Diagrama de sectores y gráfico de líneas

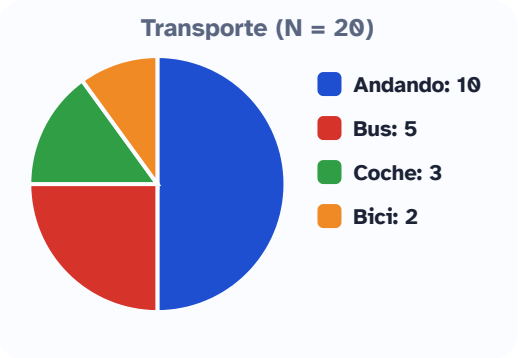
El **diagrama de sectores** (o gráfico circular) divide un círculo en partes proporcionales a las frecuencias. Es ideal para ver **qué parte del total** representa cada valor. El ángulo de cada sector se calcula con una proporción:

$$\text{ángulo} = \text{fr} \cdot 360°$$

Si de 20 alumnos 10 vienen andando, su sector mide $10/20 \cdot 360° = 180°$, medio círculo. Bus: $5/20 \cdot 360° = 90°$. Coche: 54°. Bici: 36°. La suma de todos los ángulos debe dar 360°.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de cada año, la altura de una planta cada semana. Permite ver de un vistazo si algo sube, baja o se mantiene.

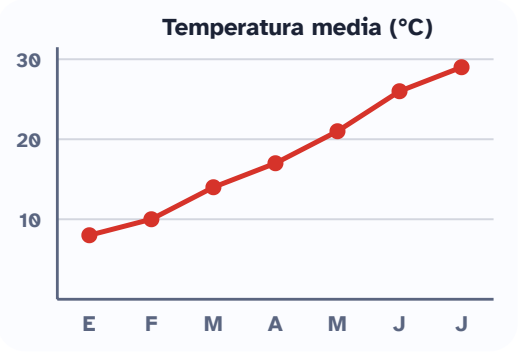


1.6 Interpretar gráficos

Leer bien un gráfico es tan importante como saber hacerlo. Ante cualquier gráfico, hazte estas preguntas:

- ¿Qué **título** tiene? ¿Qué variable se representa?
- ¿Qué hay en cada **eje** y en qué **unidades**?
- ¿La escala empieza en 0? ¿Las divisiones son iguales?
- ¿Cuál es el valor más alto y el más bajo? ¿Hay tendencia (sube, baja)?
- ¿De dónde salen los datos? ¿Cuántos individuos se estudiaron?

En el gráfico de temperaturas se lee que en enero la media fue de 8 °C y en julio de 29 °C, y que la subida mayor fue de mayo a junio (5 grados). Pero no se puede saber qué pasará en diciembre: el gráfico solo da información de los meses representados. Sacar conclusiones fuera de los datos es un error muy frecuente.

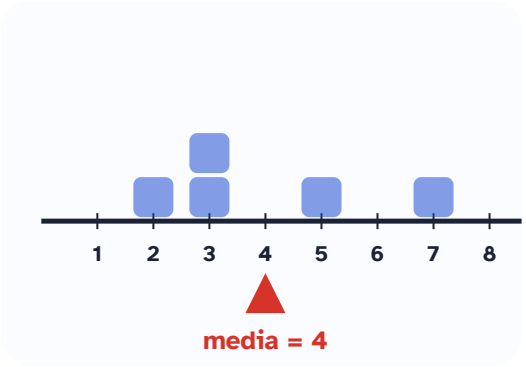


1.7 Media, mediana y moda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Media** ($\bar{x}$): suma de todos los datos dividida entre el número de datos. Notas 6, 7, 5, 8, 9 → $(6 + 7 + 5 + 8 + 9) : 5 = 35 : 5 = 7$.
- **Mediana** (Me): valor central cuando los datos están **ordenados**. En 5, 6, 7, 8, 9 la mediana es 7. Si hay un número par de datos, es la media de los dos centrales: en 2, 4, 6, 10 la mediana es $(4 + 6) : 2 = 5$.
- **Moda** (Mo): el valor que más se repite. Puede haber más de una moda, o ninguna. Es la única que sirve para variables cualitativas.

La media se puede imaginar como el **punto de equilibrio**: si pones cubos sobre una regla en la posición de cada dato, la regla se sostiene apoyada en la media.



1.8 El rango y los datos extremos

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy diferentes. Las notas 5, 5, 5, 5 y 1, 3, 7, 9 tienen media 5, pero en el segundo grupo los datos están mucho más **dispersos**. Para medirlo usamos el **rango** (o recorrido):

$$\text{rango} = \text{dato mayor} - \text{dato menor}$$

El rango del primer grupo es 0 y el del segundo, $9 - 1 = 8$.

Además, la media se ve muy afectada por los **datos extremos** (atípicos). Si en un grupo cuatro personas cobran 1 200 € y una cobra 9 000 €, la media es 2 760 €, que no representa a nadie. La mediana (1 200 €) refleja mejor la situación. Por eso, cuando hay datos extremos, es mejor usar la mediana. Elegir bien la medida es parte del trabajo del estadístico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 Experimentos aleatorios y sucesos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado **no se puede predecir** aunque se repita en las mismas condiciones: lanzar un dado, sacar una carta, tirar una moneda. Un experimento es **determinista** si siempre da el mismo resultado: soltar una piedra (siempre cae) o calentar agua a 100 °C a nivel del mar (siempre hierve).

El **espacio muestral** (E) es el conjunto de todos los resultados posibles. Al lanzar un dado: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral: «sacar par» = {2, 4, 6}. Hay sucesos especiales:

- **Elemental**: un solo resultado, como «sacar un 5».
- **Seguro**: ocurre siempre, como «sacar menos de 7».
- **Imposible**: no ocurre nunca, como «sacar un 8».
- **Contrario** de A: ocurre cuando no ocurre A. El contrario de «sacar par» es «sacar impar».

undefined

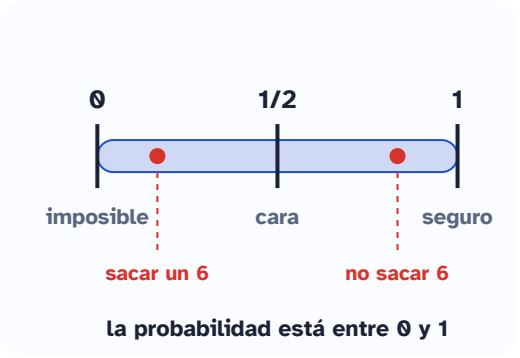
2.2 La probabilidad y la regla de Laplace

La **probabilidad** de un suceso es un número entre **0 y 1** que mide lo fácil que es que ocurra. Un suceso imposible tiene probabilidad 0; uno seguro, 1; y uno que ocurre la mitad de las veces, 1/2 = 0,5 = 50 %.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Al lanzar un dado, P(sacar un 6) = 1/6; P(sacar par) = 3/6 = 1/2; P(sacar más de 4) = 2/6 = 1/3. En una baraja española de 40 cartas, P(sacar un as) = 4/40 = 1/10.

La probabilidad del suceso contrario es **1 menos** la del suceso: P(no sacar 6) = 1 − 1/6 = 5/6.

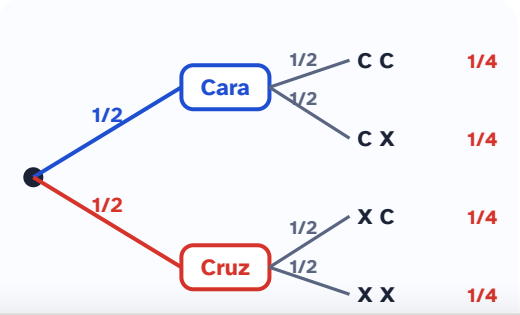


2.3 Contar casos con tablas y diagramas de árbol

Para aplicar la regla de Laplace hay que contar bien los casos posibles. Cuando el experimento tiene varias etapas, ayuda hacer un **diagrama de árbol** o una **tabla de doble entrada**.

Al lanzar dos monedas, el árbol muestra 4 resultados igual de probables: CC, CX, XC, XX. Así, P(dos caras) = 1/4, pero P(una cara y una cruz) = $2/4 = 1/2$, porque hay dos caminos (CX y XC). Muchas personas piensan que es 1/3, ¡y se equivocan!

Al lanzar dos dados y sumar los puntos hay $6 \cdot 6 = 36$ casos. La suma 7 sale de 6 formas (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1): P = 6/36 = 1/6. La suma 2 solo sale de una forma (1+1): P = 1/36. Por eso, en los juegos de dados, el 7 es la suma más frecuente.

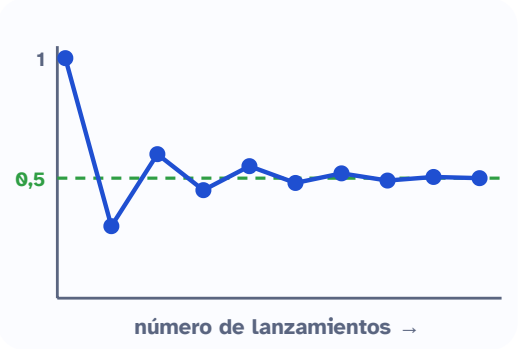


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A veces no se puede usar Laplace porque los resultados no son igual de probables (una chincheta que cae de punta o de lado, un dado trucado). Entonces se **experimenta**: se repite el experimento muchas veces y se calcula la **frecuencia relativa** del suceso.

La **ley de los grandes números** dice que, al aumentar el número de repeticiones, la frecuencia relativa se acerca cada vez más a la probabilidad. Si lanzas una moneda 10 veces, puede salir cara 7 veces (0,7); pero si la lanzas 10 000 veces, saldrá cara muy cerca de la mitad de las veces.

Las aseguradoras, los meteorólogos y los médicos usan frecuencias para estimar probabilidades: «probabilidad de lluvia del 70 %» significa que, en días con condiciones parecidas, llovió aproximadamente 7 de cada 10 veces. Recuerda: el azar no tiene memoria. Que hayan salido 5 caras seguidas no hace más probable que salga cruz la siguiente vez.



Estadística y probabilidad en un vistazo

Variables	cualitativa · cuantitativa discreta o continua
Frecuencias	absoluta f · relativa fr = f / N
Gráficos	barras · sectores (fr · 360°) · líneas
Medidas	media · mediana · moda · rango
Probabilidad	Laplace: favorables / posibles

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Queremos saber cuántas horas duermen los alumnos de 1º ESO de Cataluña. Indica la población, una posible muestra y la variable.**

2. **Clasifica: deporte favorito, número de hermanos, estatura, marca de móvil, temperatura.**

3. **Haz la tabla de frecuencias absolutas de: 2, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1.**

4. **Calcula las frecuencias relativas del ejercicio anterior en porcentaje.**

5. **Calcula la media de 8, 6, 9, 7, 10.**

6. **Calcula la mediana de 5, 9, 3, 7, 11.**

7. **¿Cuál es la moda de: rojo, azul, verde, azul, rojo, azul?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el rango de 12, 4, 18, 9, 15.**

9. **Di si es aleatorio o determinista: lanzar un dado, hervir agua, sacar una carta, dejar caer una pelota.**

10. **Escribe el espacio muestral de lanzar una moneda y de girar una ruleta con los números 1 a 8.**

11. **Al lanzar un dado, calcula P(sacar 3), P(sacar impar), P(sacar más de 6).**

12. **Pon un ejemplo de suceso seguro y otro de suceso imposible al lanzar un dado.**

13. **Las notas de un examen son 4, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 3. Calcula la media y la mediana.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un sector de un diagrama mide 72°. Si hay 50 encuestados, ¿cuántos eligieron esa opción?**

16. **La media de 4 números es 6. Tres de ellos son 5, 7 y 4. ¿Cuál es el cuarto?**

17. **Dibuja un diagrama de barras con: fútbol 8, baloncesto 5, natación 4, otros 3.**

18. **En una baraja de 40 cartas, calcula P(sacar una copa), P(sacar una figura) y P(sacar el rey de oros).**

19. **Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Calcula P(blanca) y P(no blanca).**

20. **Dibuja el diagrama de árbol de lanzar tres monedas. ¿Cuántos resultados hay? ¿P(tres caras)?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Se lanzan 2 dados. Calcula la probabilidad de que la suma sea 7 y de que sea 12.**

22. **Se lanza una chincheta 200 veces y cae de punta 130. Estima la probabilidad de que caiga de punta.**

23. **Cinco amigos tienen 12, 13, 12, 14 y 13 años. Si se une uno de 30, ¿cómo cambian la media y la mediana?**

24. **Inventa 5 datos cuya media sea 10, la mediana 9 y la moda 8.**

25. **Un gráfico de barras muestra ventas de 100 y 110 con el eje empezando en 95. Explica por qué es engañoso.**

26. **Juan dice: «Al lanzar dos monedas puede salir 2 caras, 2 cruces o 1 de cada, así que cada cosa tiene probabilidad 1/3». ¿Tiene razón?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **En una clase, la media de 12 chicas es 7 y la de 18 chicos es 6. ¿Cuál es la media de toda la clase?**

29. **Diseña una ruleta de 8 casillas de modo que P(azul) = 1/2, P(rojo) = 1/4 y P(verde) = 1/8. ¿Qué pasa con la casilla que sobra?**

30. **Prepara una encuesta de 3 preguntas sobre hábitos de lectura. Indica tipo de variable y gráfico adecuado para cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La muestra es...**

   A) toda la población
   B) una parte de la población
   C) una variable
   D) una tabla

2. **«Color favorito» es una variable...**

   A) cuantitativa discreta
   B) cualitativa
   C) cuantitativa continua
   D) aleatoria

3. **«Estatura» es una variable...**

   A) cualitativa
   B) cuantitativa continua
   C) discreta
   D) no es variable

4. **La frecuencia absoluta es...**

   A) el porcentaje
   B) las veces que aparece un valor
   C) la media
   D) el total

5. **La suma de las frecuencias relativas es...**

   A) N
   B) 1
   C) 100
   D) 0

6. **Si fr = 0,25, el ángulo del sector es...**

   A) 25°
   B) 90°
   C) 180°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) sectores
B) gráfico de líneas
C) tabla de recuento
D) árbol

8. **Media de 2, 4, 6:**
A) 3
B) 4
C) 6
D) 12

9. **Mediana de 1, 3, 9:**
A) 4,3
B) 3
C) 9
D) 1

10. **Mediana de 2, 4, 6, 8:**
A) 4
B) 5
C) 6
D) 20

11. **Moda de 1, 2, 2, 3:**
A) 1
B) 2
C) 3
D) 2,5

12. **Rango de 3, 10, 7:**
A) 3
B) 7
C) 10
D) 13

13. **Con datos extremos conviene usar...**
A) la media

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) la suma

14. **Lanzar un dado es un experimento...**

A) determinista

B) aleatorio

C) seguro

D) imposible

15. **Espacio muestral de una moneda:**

A) {cara}

B) {cara, cruz}

C) {1, 2}

D) {1, 2, ..., 6}

16. **La probabilidad de un suceso imposible es...**

A) 1

B) 0

C) 0,5

D) –1

17. **P(sacar par con un dado):**

A) 1/6

B) 1/2

C) 1/3

D) 2/3

18. **Si P(A) = 0,3, P(no A) =**

A) 0,3

B) 0,7

C) 1,3

D) 0

19. **Al lanzar dos monedas, P(una cara y una cruz) =**

A) 1/3

B) 1/2

C) 1/4

D) 2/3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) se acerca a la probabilidad

C) vale siempre 1

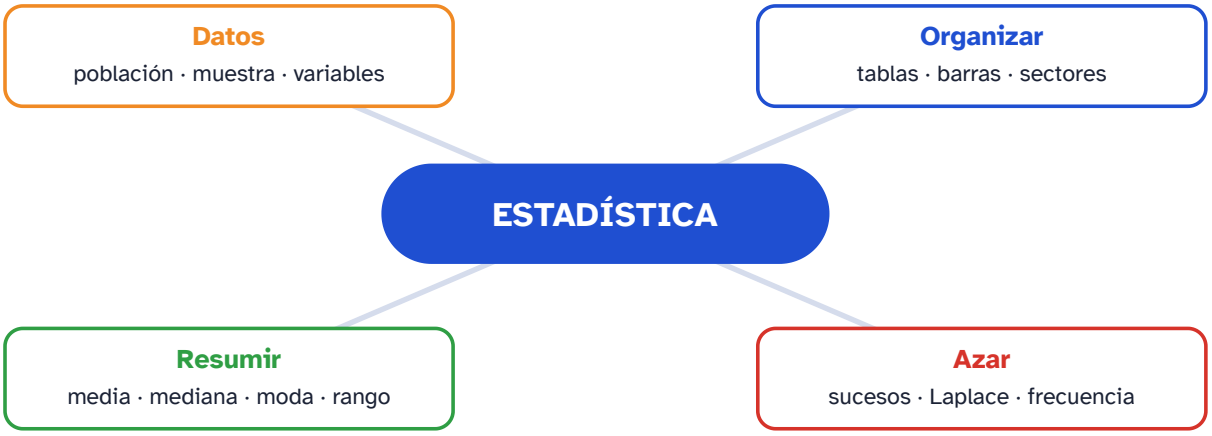
D) es la moda

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra y por qué la muestra debe elegirse al azar; Cómo se calculan la media, la mediana y la moda, y cuándo conviene cada una; Qué dice la regla de Laplace y cuándo se puede usar; Por qué al lanzar dos monedas «una de cada» es más probable que «dos caras».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Población	Conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar.
Muestra	Parte de la población que se estudia realmente.
Variable estadística	Característica que se estudia en cada individuo.
Frecuencia absoluta	Número de veces que aparece un valor.
Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta dividida entre el total de datos.
Diagrama de barras	Gráfico con barras de altura proporcional a la frecuencia.
Diagrama de sectores	Círculo dividido en partes proporcionales a las frecuencias.
Media	Suma de los datos dividida entre el número de datos.
Mediana	Valor central de los datos ordenados.
Moda	Valor que más se repite.
Rango	Diferencia entre el dato mayor y el menor.
Experimento aleatorio	Experimento cuyo resultado no se puede predecir.
Espacio muestral	Conjunto de todos los resultados posibles.
Regla de Laplace	P = casos favorables / casos posibles, si son igual de probables.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Población

Todos los individuos

Muestra

Una parte, al azar

Cualitativa

Palabras

Cuantitativa

Números

Frecuencia relativa

f / N

Sector

fr · 360°

Media

Suma : n

Mediana

Central ordenado

Moda

Más repetido

Rango

Máx – mín

Laplace

Favorables / posibles

P(contrario)

1 – P(A)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Un subconjunto.
2. **B)** Se expresa con palabras.
3. **B)** Se mide.
4. **B)** Recuento.
5. **B)** O 100 %.
6. **B)** 0,25 · 360.
7. **B)** Evolución.
8. **B)** 12 : 3.
9. **B)** Dato central.
10. **B)** (4 + 6) : 2.
11. **B)** La más repetida.
12. **B)** 10 − 3.
13. **B)** No le afectan.
14. **B)** No se puede predecir.
15. **B)** Todos los resultados.
16. **B)** Nunca ocurre.
17. **B)** 3/6.
18. **B)** 1 − 0,3.
19. **B)** 2 de 4.
20. **B)** Ley de los grandes números.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Población: todos los alumnos de 1º ESO de Cataluña. Muestra: por ejemplo, 300 alumnos elegidos al azar de varios centros. Variable: horas de sueño (cuantitativa continua).
2. Cualitativas: deporte, marca. Cuantitativa discreta: hermanos. Continuas: estatura, temperatura.
3. 1 → 2; 2 → 4; 3 → 3; 4 → 1. Total 10.
4. 1 → 20 %; 2 → 40 %; 3 → 30 %; 4 → 10 %.
5. 40 : 5 = 8.
6. Ordenados 3, 5, 7, 9, 11 → Me = 7.
7. Azul (3 veces).
8. 18 − 4 = 14.
9. Aleatorios: dado y carta. Deterministas: hervir agua y dejar caer la pelota.
10. {cara, cruz}; {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
11. 1/6; 3/6 = 1/2; 0.
12. Seguro: sacar un número del 1 al 6. Imposible: sacar un 7.
13. Media 48 : 8 = 6. Ordenadas 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 → Me = (6 + 6) : 2 = 6.
14. 15/40 · 360° = 135°.
15. 72/360 = 1/5; 50 : 5 = 10 personas.
16. Suma 24; 24 − 16 = 8.
17. Cuatro barras de alturas 8, 5, 4 y 3, con título y ejes rotulados, escala desde 0.
18. 10/40 = 1/4; 12/40 = 3/10; 1/40.
19. 4/10 = 2/5; 6/10 = 3/5.
20. 8 resultados; P = 1/8.
21. 6/36 = 1/6; 1/36.
22. 130/200 = 0,65.
23. Antes: media 12,8; Me 13. Después: media 94 : 6 ≈ 15,7; Me 13. La media sube mucho, la mediana no.
24. Por ejemplo 8, 8, 9, 12, 13 (suma 50).
25. La segunda barra parece el triple de alta (15 frente a 5) cuando solo es un 10 % mayor.
26. No: «una de cada» tiene 2 casos (CX, XC) de 4, P = 1/2; las otras, 1/4 cada una.
27. No: cada tirada es independiente; P(negro) sigue siendo la misma (1/2 si no hay cero).
28. (84 + 108) : 30 = 6,4.
29. 4 azules, 2 rojas, 1 verde; queda 1 casilla de otro color con P = 1/8.
30. Por ejemplo: género favorito (cualitativa, sectores); libros al año (discreta, barras); minutos al día (continua, agrupada en intervalos).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información